Projecte Final de Cicle

Sistema digital de votacions per a centres educatius

- ## Context del projecte

Actualment, els processos de votació del consell escolar del centre educatiu, es duen a terme de manera presencial mitjançant paperetes i urnes físiques. Aquest sistema requereix la constitució d'una mesa electoral, la identificació manual dels votants mitjançant el DNI, la introducció del vot a l'urna i, en finalitzar la jornada, un recompte manual dels vots.

L'objectiu d'aquest projecte és dissenyar i desenvolupar una aplicació informàtica de votacions que permeti digitalitzar aquest procés, mantenint la seguretat, la validesa del vot i l'organització per col·lectius, i que a més pugui reutilitzar-se per a altres tipus de votacions dins del centre (activitats d'aula, enquestes internes, eleccions puntuals, etc.).

El projecte es podrà desenvolupar com a aplicació web o aplicació multiplataforma.

- ## Objectiu general

Desenvolupar una aplicació de votacions segura i funcional que permeti gestionar processos electorals digitals, garantint la identificació dels votants, el control del nombre de vots permesos i la visualització de resultats i participació en temps real.

- ## Funcionalitats obligatòries

1. Gestió d'usuaris

El sistema haurà de permetre el registre d'usuaris mitjançant DNI i nom d'usuari.

Cada usuari haurà d'identificar-se abans de poder votar.

No es permetrà el vot a usuaris no registrats.

2. Control de vots

Per defecte, cada persona només podrà emetre un vot per procés de votació.

El sistema haurà de contemplar excepcions, com el cas del consell escolar, on una mateixa persona pugui votar en més d'una categoria (per exemple, professor i pare/mare).

En aquests casos, l'usuari s'identificarà una sola vegada i podrà votar en les subcategories que tingui assignades.

3. Categories i subcategories d'usuari

El sistema haurà de permetre la creació de votacions amb subcategories, com a mínim:

- Professorat
- Alumnat
- Pares i mares

Cada usuari només podrà votar en les subcategories que tingui autoritzades.

4. Rol d'administrador

Existirà un usuari administrador amb les funcions següents:

- Alta, baixa i gestió d'usuaris.
- Assignació d'usuaris a les subcategories corresponents.
- Creació i configuració de votacions.
- Activació o desactivació del recompte en temps real.
- Accés als resultats finals.
- Anònima o no Anònima

5. Recompte en temps real

El sistema haurà de permetre activar o desactivar el recompte en temps real.

Quan estigui actiu, els resultats es mostraran mitjançant gràfics actualitzats automàticament.

6. Participació

L'aplicació haurà de mostrar gràfics de participació, indicant quantes persones han votat respecte al total habilitat i que es puguin exportar en un document.

Aquests gràfics també s'hauran de poder visualitzar en temps real.

7. Seguretat dels vots

Els vots emesos hauran d'emmagatzemar-se de manera encriptada, associats al DNI o a l'usuari.

Cada votació generarà una identificació que serà mostrada a la persona que ha votat per a que la guarde, i podrà utilitzar-la per a comprovar que la seua votació no ha segut modificada.

En finalitzar la votació, el sistema mostrarà tots els vots emesos, amb la identificació corresponent.

- **Requisits tècnics mínims**

Principalment, per desenvolupar aquesta aplicació, els alumnes deuen utilitzar els llenguatges de programació i eines estudiats durant els dos anys del cicle formatiu. En el cas que l'alumne vulgui usar un llenguatge diferent del vist durant el cicle, haurà de preguntar-ho al seu tutor de projecte i justificar aquesta elecció, per altra banda, no podrà rebre assistència per part de l'equip docent. Com a referència:

DAW:

- Frontend: HTML, CSS, JavaScript (frameworks permesos).
- Backend: PHP, Java, etc.
- Base de dades relacional.

DAM:

- Aplicació d'escriptori.
  - Llenguatge Java
  - Disseny d'interfícies per a aplicació d'escriptori: JavaFX
- Persistència de dades local o remota (freesqldatabase.com). Base de dades relacional.
- Consum de serveis si es treballa amb arquitectura client-servidor.

Tipos de Votacions:

- Varies opcions: 1 selecció
- Varies categories amb diferents opcions: 1 selecció per categoria
- Varies opcions: varies seleccions
- Varies categories amb diferents opcions: varies seleccions per categoria.